

## Clasa 9E · S19

Modulul II – Lăcătușerie generală

Ora de laborator tehnologic (LT)

### **Sucesiunea îndoirilor corpului clemei. Șablonul de control**

#### **Conținutul pachetului**

p. 2–5 Proiect de lecție nr. 17 (S19) (sursa: p. 65–68)

p. 6–7 Manual (ed. elev) – S19 · 6.2–6.3 Îndoirea tablelor, barelor și profilelor (sursa: p. 55–56)

**LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI**

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

**PROIECT DE LECȚIE nr. 17 · S19****6.2–6.3 Îndoirea tablelor, barelor și profilelor****Date de identificare**

|                             |                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Profesor</b>             | ing. Beldugan Adrian Mircea                                                                           |
| <b>Clasa / Calificarea</b>  | a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații                                          |
| <b>Modulul</b>              | II – Lăcătușerie generală (4 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h + IP 2 h)                                        |
| <b>Unitatea de învățare</b> | Capitolul 6. Îndoirea manuală a semifabricatelor                                                      |
| <b>Tema</b>                 | 6.2–6.3 Îndoirea tablelor, barelor și profilelor                                                      |
| <b>Săptămâna / data</b>     | S19 · 01 – 05.02.2027                                                                                 |
| <b>Programul orelor</b>     | T: luni 01.02.2027, 08:00–08:50 · LT: luni 01.02.2027, 10:00–10:50 · IP: luni 01.02.2027, 11:00–12:50 |
| <b>Tipul lecției</b>        | Lecție mixtă                                                                                          |
| <b>Manualul</b>             | Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027), p. 55                                  |

**Rezultate ale învățării vizate (SPP)**

| Categorie         | Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cunoștințe</b> | 2.1.6. Îndoirea manuală: lungimea semifabricatului; îndoirea tablelor, barelor, profilelor, țevelor și sârmelor (SDV-uri, tehnologii, control, NSSM)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Abilități</b>  | 2.2.19. Îndoirea manuală a tablelor și benzilor<br>2.2.20. Îndoirea manuală a barelor și profilelor<br>2.2.18. Calculul lungimii semifabricatului pentru îndoire<br>2.2.39. Utilizarea documentației tehnice/tehnologice pentru executarea operațiilor de lăcătușerie<br>2.2.9. Utilizarea SDV-urilor și utilajelor în funcție de operația executată<br>2.2.23. Controlul calității semifabricatelor îndoite |
| <b>Atitudini</b>  | 2.3.3. Respectarea prescripțiilor din desenele de execuție<br>2.3.6. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă<br>2.3.5. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme<br>2.3.4. Asumarea responsabilității pentru sarcina de lucru primită                                                                                                                                                 |

**Obiective operaționale**

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Îndoirea manuală a tablelor, barelor și profilelor”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: se planifică ordinea îndoirilor;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: profilele cornier se decupează în V înainte de îndoire;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „Succesiunea îndoirilor corpului clemiei. Șablonul de control”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: varianta aleasă poate fi executată în menghină.
- O6 – (IP) să execute lucrarea „Îndoirea corpului clemiei (R1)”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM;
- O7 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: interior  $40 \pm 0,5$  mm; brațe paralele (diferența de deschidere la capete sub 0,5 mm); fără fisuri.

**Strategia didactică**

| Componentă                | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metode și procedee</b> | conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule |
| <b>Mijloace didactice</b> | Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027) – p. 55<br>materiale / SDV: desenul R1 (Fig. 1); tablă 1 mm, foarfecă, pilă; șubler, echer; menghină,                                                                                                                      |

| Componentă                 | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | dorn R5 (bară Ø10), fălci ajutătoare; ciocan 800 g, ciocan cu cap moale; șablonul de control, echer, șubler<br>tabla smart, fișe de lucru diferențiate                                                                                                        |
| <b>Forme de organizare</b> | frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru                                                                                                                                                                                |
| <b>Evaluare</b>            | observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru                                                                                                                                                       |
| <b>Bibliografie</b>        | Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027). |

### Desfășurarea orei de teorie (T) – Îndoirea manuală a tablelor, barelor și profilelor · manual p. 55

| Etapă (timp)                                    | Activitatea profesorului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Activitatea elevilor                                                                         | Metode / mijloace                            | Evaluare              |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Moment organizatoric (2 min)                 | Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Își pregătesc manualul și caietul.                                                           | conversația                                  | –                     |
| 2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min) | Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Răspund oral, completează în caiet.                                                          | conversația                                  | orală                 |
| 3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min) | Pornește de la firul săptămânii: La teorie înveți tehnologia de îndoire a tablelor, barelor și profilelor; la laborator stabilești succesiunea îndoirilor pentru corpul clemei și faci șablonul de control; în atelier îndoi corpul clemei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Formulează ipoteze, notează titlul.                                                          | problematicar ea                             | –                     |
| 4. Dirijarea învățării (22 min)                 | Prezintă conținutul din manual:<br>– Îndoirea tablelor se execută: în menghină, cu tabla prinsă între fălci ajutătoare (colțare) cu muchia rotunjită la raza cerută, lovind cu ciocanul de lemn sau cu un bloc de lemn; pe muchia plăcii sau a unei nicovale; cu dornuri și matrițe simple; pe mașina ...<br>– Îndoirea barelor și a platbandelor: pe muchie sau pe lat, în menghină sau pe nicovală, cu dorn pentru raza interioară. Îndoirile succesive (U, Z, cadre) se planifică astfel încât fiecare îndoire să poată fi făcută – după prima îndoire, piesa trebuie să mai ...<br>– Îndoirea profilelor (cornier, U): la 90° pe aripă, se decupează în prealabil din aripa care ar fi comprimată un decupaj în V la 90°, apoi se îndoiește; îndoirea pe raze mari se face cu dispozitive cu role.<br>– Controlul: unghiul – cu echerul, raportorul sau șablonul; razele – cu lera de raze; lungimile – cu șublerul; forma generală – cu un șablon după desen. Se verifică și lipsa fisurilor la exteriorul îndoiturii. | Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile. | explicația, demonstrația, lucrul cu manualul | observare sistematică |
| 5. Fixarea cunoștințelor (10 min)               | Recapitulează caseta „Reține”:<br>– Se planifică ordinea îndoirilor.<br>– Profilele cornier se decupează în V înainte de îndoire.<br>– Controlul se face cu șablonul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.                                  | exercițiul, munca pe perechi                 | fișa de lucru         |
| 6. Evaluare și feedback (6 min)                 | Întrebări de verificare din manual:<br>– De ce contează ordinea îndoirilor la o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Răspund, se autocorectează.                                                                  | conversația                                  | orală, aprecieri      |

| Etapa (timp)                  | Activitatea profesorului                                                              | Activitatea elevilor | Metode / mijloace | Evaluare |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------|
|                               | piesă în U?<br>– Cum îndoi un cornier la 90° pe aripă?<br>– Ce verifici după îndoire? |                      |                   |          |
| 7. Tema și încheierea (2 min) | Tema: întrebările de verificare din manual (p. 55); materialele pentru ora următoare. | Notează tema.        | –                 | –        |

### Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – Succesiunea îndoirilor corpului clemiei. Șablonul de control · manual p. 55

| Etapa (timp)                      | Activitatea profesorului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Activitatea elevilor                                                                                       | Metode / mijloace          | Evaluare              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1. Instrucțaj introductiv (5 min) | Prezintă scopul: Stabilești ordinea îndoirilor pentru corpul clemiei și execuți din tablă un șablon de control al interiorului (40 × 45).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.                                              | explicația, demonstrația   | orală                 |
| 2. Demonstrația (5 min)           | Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: desenul R1 (Fig. 1), tablă 1 mm, foarfecă, pilă, șubler, echer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Urmăresc demonstrația.                                                                                     | demonstrația               | –                     |
| 3. Execuția lucrării (30 min)     | Instrucțaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual:<br>1) Schițează semifabricatul drept cu liniile de îndoire (de la S14) și cele trei variante de ordine a îndoirilor.<br>2) Verifică pentru fiecare variantă: după prima îndoire mai poate fi prinsă piesa în menghină pentru a doua? Unde se așază dornul R5?<br>3) Alege varianta: prima îndoire la un capăt (braț de 45), a doua la celălalt, cu baza de 40 prinsă între fâlcii și dorn.<br>4) Execută șablonul din tablă: un dreptunghi 40 × 45 cu colțurile rotunjite R5 pe o latură – se introduce în interiorul U-ului. | Sarcina: Schița succesiunii îndoirilor și șablonul de control.<br>Lucrează individual / în echipă la post. | exercițiul, lucrul la post | observare sistematică |
| 4. Controlul lucrării (7 min)     | Verifică după lista din manual:<br><input type="checkbox"/> Varianta aleasă poate fi executată în menghină.<br><input type="checkbox"/> Șablonul are dimensiunile ±0,2 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.                                                        | autoevaluarea              | lista de control      |
| 5. Instrucțaj final (3 min)       | Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Predau produsul pentru portofoliu.                                                                         | –                          | aprecieri             |

### Desfășurarea orei de instruire practică (IP) – Îndoirea corpului clemiei (R1) · manual p. 55 · 2 ore

| Etapa (timp)                       | Activitatea profesorului                                                                                                                                                                                             | Activitatea elevilor                                          | Metode / mijloace          | Evaluare              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1. Instrucțaj introductiv (10 min) | Prezintă scopul: Îndoi corpul clemiei în U, după desen și după succesiunea stabilită la laborator, și îl controlezi cu șablonul.<br>– NSSM: Prinderea sigură; lovituri controlate.<br>– NSSM: Ochelari de protecție. | Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul. | explicația, demonstrația   | orală                 |
| 2. Demonstrația (5 min)            | Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: menghină, dorn R5 (bară Ø10), fâlcii ajutătoare, ciocan 800 g, ciocan cu cap moale, șablonul de control, echer, șubler.                                                | Urmăresc demonstrația.                                        | demonstrația               | –                     |
| 3. Execuția lucrării (75 min)      | Instrucțaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual:                                                                                                                                         | Lucrează individual / în echipă la post.                      | exercițiul, lucrul la post | observare sistematică |

| Etapa (timp)                  | Activitatea profesorului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Activitatea elevilor                                | Metode / mijloace | Evaluare         |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|                               | 1) Prinde semifabricatul cu prima linie de îndoire la nivelul fâlcii și dornul Ø10 pe partea interioară; îndoie la 90°, ușor peste (revenirea elastică).<br>2) Verifică unghiul cu echerul; corectează.<br>3) Execută a doua îndoire, verificând paralelismul brațelor.<br>4) Introdu șablonul în interior: trebuie să intre fără joc mare; măsoară deschiderea (40 mm) și lungimea brațelor (45 mm).<br>5) Îndreaptă brațele cu ciocanul moale pe placă, dacă este cazul. |                                                     |                   |                  |
| 4. Controlul lucrării (7 min) | Verifică după lista din manual:<br><input type="checkbox"/> Interior $40 \pm 0,5$ mm; brațe paralele (diferența de deschidere la capete sub 0,5 mm); fără fisuri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă. | autoevaluarea     | lista de control |
| 5. Instrucțaj final (3 min)   | Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Predau produsul pentru portofoliu.                  | –                 | aprecieri        |

### Fișă de lucru diferențiată

| Nivel                  | Sarcini                                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C – remediare</b>   | Completează, cu ajutorul manualului (p. 55): Se planifică ordinea ..... / Profilele cornier se decupează în V înainte de .....          |
| <b>B – consolidare</b> | 1) De ce contează ordinea îndoirilor la o piesă în U? 2) Cum îndoii un cornier la 90° pe aripă? 3) Ce verifici după îndoire?            |
| <b>A – performanță</b> | Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Schița succesiunii îndoirilor și șablonul de control. |

**Temă pentru acasă:** recitește lecția din manual (p. 55) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

- Verifică unghiul cu echerul și laturile cu șublerul.
- Repetă pe semifabricatul R1 numai trasarea liniilor de îndoire (îndoirea se face la S19).

**Controlul lucrării**

- ☐ Colțar: laturi  $30 \pm 0,5$  și  $20 \pm 0,5$  mm; unghi  $90^\circ$  (fanta la echer sub 0,3 mm); fără fisuri la exteriorul îndoiturii.

**S19 · 6.2–6.3 Îndoirea tablelor, barelor și profilelor**

**Firul săptămânii:** La teorie înveți tehnologia de îndoire a tablelor, barelor și profilelor; la laborator stabilești succesiunea îndoirilor pentru corpul clemei și faci șablonul de control; în atelier îndoi corpul clemei.

**[T] TEORIE**

1 oră · sala de clasă / cabinet

**Îndoirea manuală a tablelor, barelor și profilelor**

Rezultate ale învățării: C 2.1.6. · A 2.2.19., 2.2.20. · At 2.3.3., 2.3.6.

**Îndoirea tablelor** se execută: în **menghină**, cu tabla prinsă între fălci ajutătoare (colțare) cu muchia rotunjită la raza cerută, lovind cu ciocanul de lemn sau cu un bloc de lemn; pe **muchia plăcii** sau a unei nicovale; cu **dornuri** și **matrițe** simple; pe **mașina manuală de îndoit** (abkant) – pentru lungimi mari. Tablele subțiri se lovesc cu ciocane moi, ca să nu se deformeze.

**Îndoirea barelor și a platbandelor:** pe muchie sau pe lat, în menghină sau pe nicovală, cu dorn pentru raza interioară. Îndoirile succesive (U, Z, cadre) se planifică astfel încât **fiecare îndoire să poată fi făcută** – după prima îndoire, piesa trebuie să mai poată fi prinsă în menghină. Se folosesc **dispozitive de îndoit** cu role sau cu dorn pentru piese în serie.

**Îndoirea profilelor** (cornier, U): la  $90^\circ$  pe aripă, se decupează în prealabil din aripa care ar fi comprimată un **decupaj în V la  $90^\circ$** , apoi se îndoaie; îndoirea pe raze mari se face cu dispozitive cu role.

**Controlul:** unghiul – cu echerul, raportorul sau șablonul; razele – cu lera de raze; lungimile – cu șublerul; forma generală – cu un **șablon** după desen. Se verifică și lipsa fisurilor la exteriorul îndoiturii.

**Reține**

- Se planifică ordinea îndoirilor.
- Profilele cornier se decupează în V înainte de îndoire.
- Controlul se face cu șablonul.

**Întrebări**

- De ce contează ordinea îndoirilor la o piesă în U?
- Cum îndoi un cornier la  $90^\circ$  pe aripă?
- Ce verifici după îndoire?

**[LT] LABORATOR  
TEHNOLOGIC**

1 oră · laborator tehnologic

**Succesiunea îndoirilor corpului clemei. Șablonul de control**

Rezultate ale învățării: A 2.2.18.–2.2.20., 2.2.39. · At 2.3.5.

**Scopul lucrării:** Stabilești ordinea îndoirilor pentru corpul clemei și execuți din tablă un șablon de control al interiorului ( $40 \times 45$ ).

**Materiale și instrumente**

- desenul R1 (Fig. 1)
- tablă 1 mm, foarfecă, pilă
- șubler, echer

**Desfășurarea lucrării**

1. Schițează semifabricatul drept cu liniile de îndoire (de la S14) și cele trei variante de ordine a îndoirilor.
2. Verifică pentru fiecare variantă: după prima îndoire mai poate fi prinsă piesa în menghină pentru a doua? Unde se așază dornul R5?
3. Alege varianta: prima îndoire la un capăt (braț de 45), a doua la celălalt, cu baza de 40 prinsă între fălci și dorn.
4. Execută șablonul din tablă: un dreptunghi  $40 \times 45$  cu colțurile rotunjite R5 pe o latură – se introduce în interiorul U-ului.

**Sarcina de lucru**

Schița succesiunii îndoirilor și șablonul de control.

**Verifică-ți lucrarea**

- ☐ Varianta aleasă poate fi executată în menghină.
- ☐ Șablonul are dimensiunile  $\pm 0,2$  mm.

**[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ**  
2 ore · atelierul-școală

**Îndoirea corpului clemei (R1)**

Rezultate ale învățării: A 2.2.9., 2.2.19., 2.2.20., 2.2.23. · At 2.3.3., 2.3.4., 2.3.6.

**Scopul lucrării:** Îndoi corpul clemei în U, după desen și după succesiunea stabilită la laborator, și îl controlezi cu șablonul.

**SDV-uri, materiale, utilaje**

- menghină, dorn R5 (bară  $\varnothing 10$ ), fălci ajutătoare
- ciocan 800 g, ciocan cu cap moale
- șablonul de control, echer, șubler

**Securitate și sănătate în muncă**

- ⚠ Prinderea sigură; lovituri controlate.
- ⚠ Ochelari de protecție.

**Desfășurarea lucrării**

1. Prinde semifabricatul cu prima linie de îndoire la nivelul fălcii și dornul  $\varnothing 10$  pe partea interioară; îndoie la  $90^\circ$ , ușor peste (revenirea elastică).
2. Verifică unghiul cu echerul; corectează.
3. Execută a doua îndoire, verificând paralelismul brațelor.
4. Introdu șablonul în interior: trebuie să intre fără joc mare; măsoară deschiderea (40 mm) și lungimea brațelor (45 mm).
5. Îndreaptă brațele cu ciocanul moale pe placă, dacă este cazul.

**Controlul lucrării**

- ☐ Interior  $40 \pm 0,5$  mm; brațe paralele (diferența de deschidere la capete sub 0,5 mm); fără fisuri.

**S20 · 6.4–6.7 Îndoirea țevelor și a sârmelor. Controlul. NSSM. Evaluare (E4)**

**Firul săptămânii:** La teorie înveți îndoirea țevelor și a sârmelor și dai testul scris E4; la laborator îndoii sârmă după șablon; în atelier susții proba practică E4 (debitare + îndoire).

**[T] TEORIE**  
1 oră · sala de clasă / cabinet

**Îndoirea țevelor și a sârmelor. Controlul și NSSM la îndoire. Test scris E4**